

Cheat Sheet: Rancangan Basis Data menggunakan ERD

1. Pengertian ERD (Entity Relationship Diagram):

- Diagram visual untuk merancang struktur basis data.
- Menunjukkan hubungan antar entitas dan atribut dalam database.
- Digunakan untuk memastikan database terorganisir & efisien.

2. Komponen Utama ERD:

- Entitas: Objek nyata yang datanya disimpan (contoh: Mahasiswa, Dosen, MataKuliah).
- Atribut: Ciri atau informasi tentang entitas (contoh: Nama, NIM, Alamat).
- Primary Key (PK): Atribut unik pembeda (contoh: NIM).
- Relasi: Hubungan antara entitas (contoh: Mahasiswa "mengambil" MataKuliah).
- Foreign Key (FK): Atribut penghubung antar entitas (contoh: NIM di tabel KRS).

3. Simbol-Simbol ERD:

- Entitas: Persegi panjang.
- Atribut: Elips.
- Relasi: Belah ketupat.
- Primary Key: Atribut yang digarisbawahi.

4. Jenis Relasi Antar Entitas:

- One to One (1:1): Dosen - Ruangan.
- One to Many (1:N): Dosen - Mahasiswa.
- Many to Many (M:N): Mahasiswa - MataKuliah.

5. Langkah-langkah Membuat ERD:

1. Identifikasi entitas.
2. Identifikasi atribut.
3. Tentukan Primary Key.
4. Tentukan relasi antar entitas.
5. Gambar diagram dengan simbol ERD.
6. Validasi ulang kebutuhan data.

6. Contoh Kasus Sederhana (KRS Mahasiswa):

- Entitas Mahasiswa: NIM (PK), Nama, Alamat.
- Entitas MataKuliah: KodeMK (PK), NamaMK, SKS.
- Entitas KRS: ID_KRS (PK), NIM (FK), KodeMK (FK), Nilai.
- Relasi: Mahasiswa mengambil MataKuliah (M:N, butuh tabel KRS).

7. Tujuan Rancangan Database dengan ERD:

- Menghindari data ganda (redundansi).
- Mempermudah relasi antar data.
- Menyiapkan desain sebelum SQL.

8. Komponen Basis Data (Entity, Attribute, Instance, Schema):

- Entity: Objek utama, jadi tabel (contoh: Mahasiswa).
- Attribute: Ciri-ciri entitas, jadi kolom (contoh: Nama, NIM).
- Instance: Data nyata, isi tabel (contoh: baris data Mahasiswa).
- Schema: Rancangan besar seluruh database (semua tabel & relasi).

Kesimpulan Singkat:

- Entity = Tabel.
- Attribute = Kolom.
- Instance = Baris Data.
- Schema = Blueprint database.